

Módulo de Roles y Permisos - Plan y Hoja de Ruta

Este documento registra la estrategia de diseño técnico y la ejecución del módulo de gestión de accesos (Roles y Permisos) para la plataforma **SMART DASHBOARD**, alineado con los requerimientos del Hito 3.

1. Definición de Roles y Niveles de Acceso

ADMIN (Administrador)

- **Permiso Global:** Acceso irrestricto a todas las herramientas y maestros.
- **Capacidades Exclusivas:**
 - Crear nuevos usuarios en el sistema.
 - Editar perfiles de usuarios existentes.
 - Asignar/modificar la matriz de permisos de cualquier usuario.
 - Eliminar usuarios del sistema.

USER (Usuario Operativo)

Posee accesos restringidos por módulo según la matriz asignada por el Administrador: 1. **Editor:** Lectura y escritura total (Crear, Editar, Guardar, Eliminar registros). 2. **Visor:** Solo lectura. Se inhabilitan los controles de guardado, carga de escenarios y campos editables (modo auditoría pasivo). 3. **Nulo:** Sin acceso al módulo. Bloqueo de rutas a nivel enrutador (React Router).

2. Matriz de Permisos Inicial (Semilla)

Basada en las directrices de Iosef Zavala:

Usuario	Rol Global	Multicotizador	Matriz Financiera	Maestros
Iosef Zavala	ADMIN	Editor	Editor	Editor
Fernando Harten	USER	Visor	Visor	Visor
Jorge Neyra	USER	Editor	Editor	Editor

Usuario	Rol Global	Multicotizador	Matriz Financiera	Maestros
Maria Elena Castro	USER	Editor	Editor	Editor
Sandra Galvez	USER	Editor	Editor	Editor

3. Hoja de Ruta de Ejecución Técnica

```
graph TD
    A[Supabase: Crear tablas app_users y user_permissions] --> B[Backend: Endpoints de Login y ge
    B --> C[Frontend: Contexto AuthContext.tsx y hook hasPermission]
    C --> D[Frontend: Control de rutas ProtectedRoute en App_V2.tsx]
    D --> E[Frontend: Pantallas de Login y Gestión /users]
    E --> F[Frontend: Control granular de inputs y botones de guardado]
```

Fase A: Base de Datos & Backend (Geeksoft_Engine)

- **SQL Migration:** Crear tabla de usuarios `app_users` y permisos `user_permissions` en Supabase con sus restricciones (FK, checks).
- **FastAPI Router:** Desarrollar `auth.py` para manejar el login, tokens de sesión y endpoints de administración protegidos para creación y edición de usuarios.

Fase B: Frontend (Geeksoft_Frontend)

- **Autenticación:** Reemplazar el login simulado por conexiones reales a la API de FastAPI.
- **Enrutador:** Configurar `ProtectedRoute` para interceptar tránsitos no autorizados (redirigir al Home/Dashboard con un aviso visual).
- **Control Granular:** Conectar los componentes Maestros y Herramientas al `AuthContext` para inhabilitar botones de Guardar/Editar si el usuario cuenta con el permiso `Visor`.
- **Panel Administrativo:** Desarrollar la vista `/users` con un formulario para crear nuevos usuarios y dropdowns interactivos para reconfigurar la matriz en tiempo real.